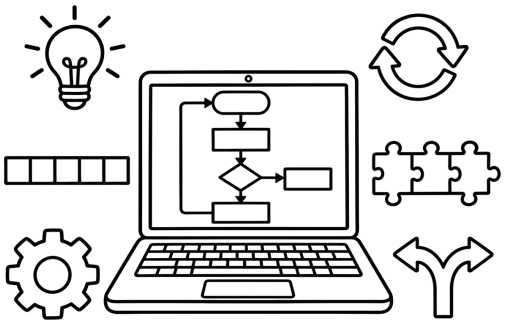
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11 ශ්‍රේණිය · GRADE 11



1 ඒකකය - 2 කොටස (UNIT 1 - PART 2)

ගැටලු විසඳීමට ක්‍රමලේඛ ලිවීම

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT

Motivational Speaker

BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya

PGDE - Open University of Sri Lanka

MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම කොටස ගැන

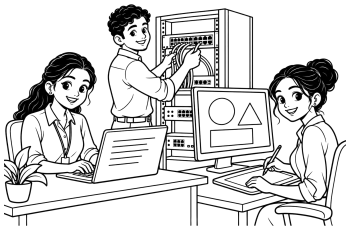
ගැටලු විසඳීමට ක්‍රමලේඛ ලිවීම - කොටස් දෙකෙන් 2 වන කොටස

ⓘ මෙම කොටස අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ IF, IF ... ELSE, NESTED IF හා CASE සහිත පැස්කල් ක්‍රමලේඛ ලිවීමට.
- ☐ FOR ... DO, WHILE ... DO හා REPEAT ... UNTIL මඟින් ප්‍රකාශන පුනර්කරණය කිරීමට.
- ☐ පාලන ව්‍යුහයක් තවත් පාලන ව්‍යුහයක් තුළ යෙදීමට (නීඩිත පාලන ව්‍යුහ).
- ☐ අරාවන් හඳුන්වා දී, අගයන් පවරා, පුනර්කරණ සමඟ භාවිත කිරීමට.
- ☐ ක්‍රමලේඛයක් කාර්ය පටිපාටි (Procedure) හා ශ්‍රිතවලට (Function) බෙදීමට.
- ☐ පහළ තලයේ හා ඉහළ තලයේ භාෂා සහ ක්‍රමලේඛන පැරඩයිම සංසන්දනය කිරීමට.
- ☐ ඇසෙම්බ්ලරය, අර්ථ විනාසකය හා සම්පාදකය කරන කාර්යය පැහැදිලි කිරීමට.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයක්ම ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න, ඉන්පසු අභ්‍යාස ලියන්න. සටහන් ඉඩ (WRITING SPACES) පන්තියේ දී ගුරුවරයා දෙන සටහන් ලිවීම සඳහා ය - ඒවා පිළිවෙළට ලියන්න: ඒවා අ.පො.ස. (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා ඔබේ පුනරීක්ෂණ සටහන් වේ.



ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

IF ... THEN ... ELSE	NESTED IF	CASE	FOR ... DO
DOWNTO	WHILE ... DO	REPEAT ... UNTIL	**අපරිමිත පුනර්කරණය** (Infinite loop)
නීඩිත ව්‍යුහ (Nested structures)	**අරාව** (Array)	**දර්ශකය** (Index)	**අවයවය** (Element)
උපක්‍රමලේඛ (Sub-programs)	**කාර්ය පටිපාටිය** (Procedure)	**ශ්‍රිතය** (Function)	**යන්ත්‍ර භාෂාව** (Machine language)
එසෙම්බ්ලි භාෂාව (Assembly language)	**ඉහළ තලයේ භාෂා** (High-level languages)	**පැරඩයිම** (Paradigm)	**වස්තුව** (Object)
පන්තිය (Class)	**ඇසෙම්බ්ලරය** (Assembler)	**අර්ථ විනාසකය** (Interpreter)	**සම්පාදකය** (Compiler)

"හොඳ ක්‍රමලේඛයක් නුවණින් තෝරයි, නොවෙහෙසී පුනර්කරණය කරයි, සියල්ල මතක තබා ගනී."

- THE KING OF ICT

✎ සටහන් ඉඩ 16 - පැස්කල්

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පරිච්ඡේදය 4

වරණය හා පුනර්කරණය

Selection and Repetition

? පුස්තකාලය ද? ක්‍රීඩාංගණය ද?

"වැස්ස නම් මම පුස්තකාලයට යනවා. නැත්නම් ක්‍රිකට් ගහනවා!"

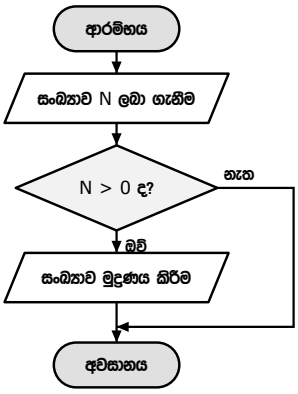
"වාරය ඉවර වෙනකම් හැම දාම ඔයා ඒක නැවත නැවත කරනවා. ඒ වරණය හා පුනර්කරණය."

පැස්කල්හි IF හා CASE කළ යුතු දේ තෝරයි; FOR, WHILE හා REPEAT ප්‍රකාශන පුනර්කරණය කරයි.



1.6 වරණ පාලන ව්‍යුහය: IF ප්‍රකාශය

සරල IF **ප්‍රකාශයේ ආකාර දෙකකි. i) IF ... THEN ... ENDIF: කොන්දේසිය තෘප්ත වන්නේ නම් පමණක් ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක වේ. උදා** 1 - **ආදානය කරන සංඛ්‍යාව ධන නම් පමණක් එය මුද්‍රණය කිරීම:**



ගැලීම් සටහන

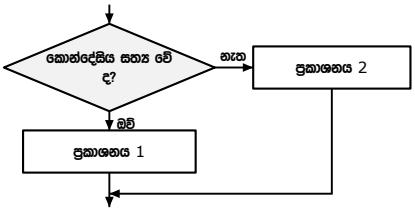
```
Begin
    Input N
    IF N > 0 THEN
        Print N
    ENDIF
End.
```

ව්‍යාජ කේතය

```
1  Program positiveNo(input, output);
2  Var N : integer;
3  Begin
4      Writeln('Enter Number');
5      Read(N);
6      If N > 0 then
7          Writeln('Positive Number');
8  End.
```

පැස්කල් ක්‍රමලේඛය

ii) IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF: කොන්දේසිය තෘප්ත නම් ප්‍රකාශනය 1 **ද, නොවේ නම් ප්‍රකාශනය** 2 **ද ක්‍රියාත්මක වේ. උදා** 2 - **අසමාන සංඛ්‍යා දෙකකින් විශාල සංඛ්‍යාව** (Else **ට පෙර** semi-colon **නැත:** IF **ප්‍රකාශය** Large := N2; **න් අවසන් වේ).**




```
IF Condition THEN
    Statement1
ELSE
    Statement2
ENDIF
```

```
1  program LargeNo(input,output);
2  Var N1,N2,Large: integer;
3  Begin
4      Writeln('Enter Two Numbers');
5      Read(N1,N2);
6      If N1 > N2 then
7          Large := N1
8      Else
9          Large := N2;
10     Writeln('Large Number is ', Large);
11 End.
```

"IF ඔබ පුහුණු වේ THEN ඔබ දියුණු වේ ELSE ඔබ එතැනම සිටී. හොඳින් තෝරන්න!"

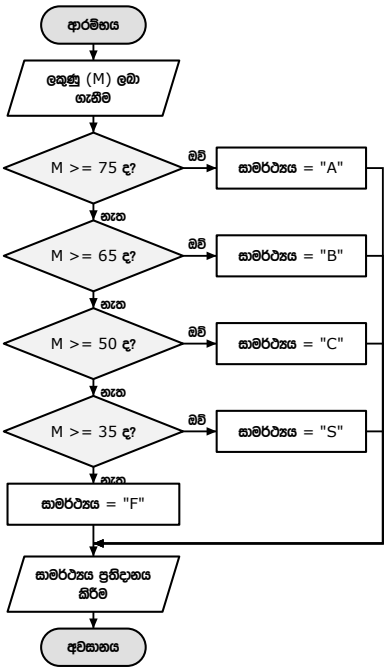
- THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 17 - IF ප්‍රකාශන

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

NESTED IF - කේවල විචල්‍යයකට බහු කොන්දේසි

කොන්දේසියකට පසු කොන්දේසියක් වශයෙන් කොන්දේසි සමූහයක් යෙදෙන විට **NESTED IF** යොදයි. උදා 3 - විෂයකට ලබා ගත් ලකුණු අනුව සාමර්ථ්‍යය (Grade):



ගැලීම් සටහන

```
1  program GradeForMarks (input,output);
2  Var
3      M: integer;
4      Grade: char;
5  Begin
6      Writeln('Enter Marks');
7      Read(M);
8      If M >= 75 then
9          Grade := 'A'
10     Else
11       If M >= 65 then
12           Grade := 'B'
13       Else
14         If M >= 50 then
15             Grade := 'C'
16         Else
17           If M >= 35 then
18               Grade := 'S'
19           Else
20               Grade := 'F';
21     Writeln('Grade = ', Grade);
22 End.
```

පැස්කල් ක්‍රමලේඛය

Case Statement - කේවල විචල්‍යයකට බහු කොන්දේසි

IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF නැවත නැවත යොදා ගැනීමට වඩා පහසුවෙන් **Case** භාවිත කළ හැකි ය.

```
1  program FindGrade(input,output);
2  var
3      Marks : integer;
4      Grade: char;
5  Begin
6      Writeln('Enter Marks');
7      Read(Marks);
8      Case Marks of
9          0..34 : Grade := 'W';
10         35..49 : Grade := 'S';
11         50..64 : Grade := 'C';
12         65..74 : Grade := 'B';
13         75..100 : Grade := 'A';
14     Else
15         Writeln('Invalid Marks');
16     End;
17     if (Marks >= 0) AND (Marks <= 100) then
18         Writeln('Grade is ', Grade);
19 End.
```

FindGrade ක්‍රමලේඛය

Case Marks of මගින් Marks හි පරාස දක්වයි; ගැළපෙන පරාසයේ ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක වේ. Marks කිසිදු පරාසයක නැති විට **Else** ක්‍රියාත්මක වේ. Case ප්‍රකාශය **End;** න් අවසන් වේ.

ලකුණු	ප්‍රතිඵලය
0 - 34	'W'
35 - 49	'S'
50 - 64	'C'
65 - 74	'B'
75 - 100	'A'
වෙනත්	Invalid Marks

CASE ගැලීම් සටහනේ ශාඛා *(30* පිටුව*)*

1.7 පුනර්කරණය භාවිතයෙන් ක්‍රමලේඛ ලිවීම

පුනර්කරණ වාර ගණන නිශ්චිත ව දන්නා විට FOR - DO භාවිත වේ: FOR Variable := Value_1 TO Value_2 DO (ආකාරය 1) **හෝ FOR Variable := Value_1 DOWNTO Value_2 DO (ආකාරය** 2). **විචල්‍යය හා අගයන්** integer **විය යුතු ය; පුනර්කරණය** Value_1 **වලින් ආරම්භ වී** Value_2 **වලින් අවසන් වේ** (DOWNTO **හි** Value_1 **විශාල ය).**

පුනර්කරණ ව්‍යුහය	ආරම්භක අගය	අවසාන අගය	පුනර්කරණ වාර ගණන
FOR X := 1 TO 5 DO	1	5	5
FOR X := 0 TO 4 DO	0	4	5
FOR X := 5 TO 10 DO	5	10	6
FOR X := 10 DOWNTO 5 DO	10	5	6
FOR X := 4 DOWNTO 0 DO	4	0	5

```
1  Program print10Nos(input,output);
2  Var count : integer;
3  Begin
4      For count := 1 to 10 do
5          Writeln(count);
6  End.
```

1 **සිට** *10* **දක්වා අගයන් ප්‍රතිදානය කිරීම**

```
1  Program printReverse (input,output);
2  Var count : integer;
3  Begin
4      For count := 10 downto 1 do
5          Writeln(count);
6  End.
```

10 **සිට** *1* **දක්වා අගයන් ප්‍රතිදානය කිරීම**

```
1  program total_avg (input,output);
2  var I,num,total : integer;
3      avg: real;
4  Begin
5      total := 0;
6      for I := 1 to 10 do
7      begin
8          writeln('Enter Number');
9          read(num);
10         total := total + num;
11     end;
12     avg := total/I;
13     writeln('Total is ', total);
14     writeln('Average is ',avg);
15 End.
```

සංඛ්‍යා දහයක එකතුව සහ සාමාන්‍යය සෙවීම

> **! වැදගත්**
>
> **පුනර්කරණයක සංයුක්ත ප්‍රකාශනයක්** (block of statements) **begin හා end; අතර ලියා නිවැරදි ව ඇතුළට තබයි.**

පුනර්කරණ වාර ගණන අවිනිශ්චිත විට WHILE ... DO හෝ REPEAT ... UNTIL භාවිත වේ.

WHILE ... DO (උදා 1: while number > 0 do)

- **පුනර්කරණය ආරම්භයේ දී ම කොන්දේසිය පරීක්ෂා කෙරේ.**
- **කොන්දේසිය සත්‍ය නම් පමණක් පුනර්කරණය ආරම්භ වේ; අසත්‍ය නම් කිසි විටෙක ආරම්භ නොවේ.**
- **පුනර්කරණය අවසන් වීමට කොන්දේසිය අසත්‍ය විය යුතු ම ය; නොඑසේ නම් අපරිමිත පුනර්කරණයකි** (infinite loop).

REPEAT ... UNTIL

- **ආරම්භයේ දී කොන්දේසිය පරීක්ෂා නොකෙරේ: ප්‍රකාශන එක් වරක් ක්‍රියාත්මක වූ පසු පරීක්ෂා කෙරේ.**
- **කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් පුනර්කරණය වේ; කොන්දේසිය සත්‍ය වීමත් සමඟ නවතී.**
- **කොන්දේසිය කිසි විටෙක සත්‍ය නොවේ නම් එය අපරිමිත පුනර්කරණයකි.**

```
number := 1;
while number <= 10 do
  number := number + 1;
```

WHILE උදා 2

number 1 **සිට ආරම්භ වී සෑම වරකම** 1**ක් එකතු වේ:** number = 11 **වූ විට නවතී.**

```
count := 0;
Repeat
  writeln('Pascal');
  count := count+1
Until count > 5;
```

REPEAT උදා 1

count 0 **සිට;** count = 6 **වූ විට නවතී:** **Pascal** 6 **වරක් මුද්‍රණය වේ.**

```
sum := 0;
repeat
  sum := sum + 5;
  writeln(sum);
until sum < 50;
```

REPEAT උදා 2

එක් වාරයකින් පසු sum = 5 **හා** sum < 50 **සත්‍ය නිසා නවතී:** **5 පමණක් මුද්‍රණය වේ.**

```
sum := 0;
repeat
  sum := sum + 5;
  writeln(sum);
until sum >= 50;
```

REPEAT උදා 3

sum >= 50 **සත්‍ය වන තෙක්** 10 **වරක්:** **5, 10 ... 50** **මුද්‍රණය වේ.**

සටහන් ඉඩ 18 - FOR, WHILE හා REPEAT

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත 27 - 35 පිටු

1.6 හා 1.7 හි වරණ හා පුනර්කරණ ක්‍රමලේඛ Free Pascal හෝ Lazarus හි ධාවනය කරන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**positiveNo** ටයිප් කරන්න. 25 සමඟ ද, -4 සමඟ ද ධාවනය කරන්න. Positive Number මුද්‍රණය වන්නේ කවදා ද?
2	**GradeForMarks** ටයිප් කර 80, 68, 52, 40 හා 20 සමඟ ධාවනය කරන්න. ඉන්පසු **FindGrade** (CASE) එම ලකුණු හා 120 සමඟ ධාවනය කරන්න.
3	**print10Nos** හා **printReverse** ටයිප් කර ධාවනය කරන්න. ප්‍රතිදාන සසඳන්න.
4	**total_avg** ටයිප් කරන්න. සංඛ්‍යා දහයක් ඇතුළත් කර එකතුව ගණක යන්ත්‍රයෙන් පරීක්ෂා කරන්න.
5	REPEAT උඩා 2 හා උඩා 3 ක්‍රමලේඛයකට දමන්න (var sum : integer;). එක් එකක් සංඛ්‍යා කීයක් මුද්‍රණය කරයි ද?

A ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

8 ලකුණු

1.6 හි ක්‍රමලේඛ මනසින් ධාවනය කර ප්‍රතිදානයේ අවසාන පේළිය ලියන්න.

ක්‍රමලේඛය	ආදානය	ප්‍රතිදානයේ අවසාන පේළිය
positiveNo	25	
positiveNo	-4	
LargeNo	18 27	
GradeForMarks	68	
GradeForMarks	34	
FindGrade	42	
FindGrade	75	
FindGrade	120	

සටහන් ඉඩ 19 - CASE ප්‍රකාශනය

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

B පුනර්කරණ අනුගමනය කරන්න

6 ලකුණු

එක් එක් කේත කොටසේ ප්‍රතිදානය ලියන්න (එකකට ලකුණු 2).

කේතය 1

```
count := 0;
Repeat
    writeln('ICT');
    count := count + 1
Until count > 2;
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....

.....

.....

.....

කේතය 2

```
sum := 0;
repeat
    sum := sum + 5;
    writeln(sum);
until sum >= 20;
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....

.....

.....

.....

කේතය 3

```
n := 10;
while n > 0 do
begin
    writeln(n);
    n := n - 3;
end;
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....

.....

.....

.....

C ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

ක්‍රමලේඛය සංඛ්‍යා පහක් කියවා ඉරට්ටේ ද ඔත්තේ ද යන්න කියයි. හිස්තැන් පුරවන්න.

```
1  program evenOdd(input,output);
2  var num, count : integer;
3  begin
4      for count := 1 (1) 5 do
5      (2)
6          writeln('Enter Number');
7          read(num);
8          if num (3) 2 = 0 (4)
9              writeln('Even number')
10         (5)
11             writeln('Odd number');
12     (6) ;
13 end.
```

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

D දෝෂ සොයන්න

6 ලකුණු

ක්‍රමලේඛයේ දෝෂ හයක් ඇත. පේළි අංකය හා නිවැරදි ප්‍රකාශනය ලියන්න.

```
1  program Large No(input,output);
2  Var N1,N2,Large: integer
3  Begin
4      Writeln('Enter Two Numbers');
5      Read(N1,N2);
6      If N1 > N2
7          Large = N1
8      Else
9          Large := N2;
10     Writeln("Large Number is ", Large);
11 End
```

පේළිය	නිවැරදි ප්‍රකාශනය

"තේරුම් ගන්නා තෙක් පුනර්කරණය කරන්න. සියල්ලට ම වඩා හොඳ පුනර්කරණය එයයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 5

නීඩිත පාලන ව්‍යුහ හා අරාව

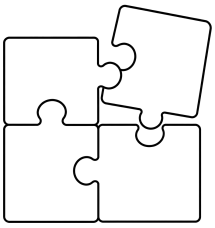
Nested Structures and Arrays

ලකුණු තිස්පහක්, එක් නමක්

"අපේ ICT ගුරුතුමියට සිසුන් 35 දෙනෙකුගේ ලකුණු තියෙනවා. එතුමියට විචල්‍ය 35ක් ඕනෑ ද?"

"නැහැ! එක අරාවක් ඒ සියල්ල එක නමක් යටතේ තබා ගන්නවා."

පාලන ව්‍යුහ එකිනෙක තුළ යෙදිය හැකි ය (නීඩිත පාලන ව්‍යුහ). අරාවක් එක ම ප්‍රරූපයේ අගයන් රාශියක් එක ම නමක් යටතේ ගබඩා කරයි.



1.8 නීඩිත පාලන ව්‍යුහ (Nested Control Structures)

ගැටලුවේ ස්වභාවය අනුව වරණයකින් පසු පුනර්කරණයක්, හෝ පුනර්කරණය අතරතුර වරණයක් සිදු විය හැකි ය; එවිට නීඩිත පාලන ව්‍යුහ යොදයි. 1.8.1 වරණය තුළ පුනර්කරණය (වමේ): පරිශීලකගේ තේරීම අනුව ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක්. 1.8.2 පුනර්කරණය තුළ වරණය (දකුණේ): සංඛ්‍යා දහයක් ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද යන්න හා ඒවායේ ගණන.

```
program orderNos(input,output);
var num:integer;
    cho:char;
begin
    writeln('Select Ascending(A) or Descending(D)');
    read(cho);
    if cho = 'A' then
    begin
        writeln('Ascending Order');
        for num := 1 to 6 do
            writeln(num);
    end;
    if cho = 'D' then
    begin
        writeln('Descending Order');
        for num := 6 downto 1 do
            writeln(num);
    end;
end.
```

orderNos: **එක් එක් *IF* තුළ *FOR* පුනර්කරණයක්**

```
program rep_sel(input,output);
var num,rem,count,e_count,o_count:integer;
begin
    e_count := 0; o_count := 0;
    for count := 1 to 10 do
    begin
        writeln('Enter Number');
        read(num);
        rem := num mod 2;
        if rem = 0 then
        begin
            writeln('Even number');
            e_count := e_count + 1;
        end
        else
        begin
            writeln('Odd number');
            o_count := o_count + 1;
        end;
    end;
    writeln(e_count,'Even Number/s');
    writeln(o_count ,'Odd Number/s');
end.
```

rep_sel: FOR **පුනර්කරණය තුළ *IF ... ELSE***

සටහන් ඉඩ 20 - නීඩිත පාලන ව්‍යුහ ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

1.9 අරාව (Array) භාවිතය

මතකයේ දත්ත තැන්පත් කිරීමට විචල්‍ය අවශ්‍ය ය. එක ම ප්‍රරූපයේ දත්ත සඳහා වෙනස් නම් සහිත විචල්‍ය රාශියක් අවශ්‍ය වේ: පූර්ණ සංඛ්‍යා 5කට විචල්‍ය 5ක්.

```
Var p, q, r, s, t : integer;
    n1, n2, n3, n4, n5 : real;
```

1.9.1 අරාවන් භාවිතයේ අවශ්‍යතාව. එක ම ප්‍රරූපයට අයත් දත්ත තනි විචල්‍ය නාමයක් යටතේ මතකයේ තැන්පත් කිරීමට අරාව භාවිත කෙරේ; එක් එක් දත්තයට වෙන ම නම් අවශ්‍ය නැත.

1.9.2 ඒකමාන අරාවක් අර්ථ දැක්වීම. අරාවක් මගින් යාබද මතක අවකාශ සමූහයක් වෙන් කර ගනී:

```
Var Name_of_Array : array[first value .. last value] of data type
```

```
var marks : array [0..9] of integer;
```

marks **අරාවට පූර්ණ සංඛ්‍යා** *10*ක් **ඇතුළත් කළ හැකි ය:** *marks[0]* **සිට** *marks[9]* **දක්වා.**

1.9.3 අරාවක ලක්ෂණ.

- **අරාවක අවයව** (Element) **යාබද ව පිහිටයි.**
- **දර්ශකය** (Index), **එනම් අනුපිළිවෙළ අංකය, කොටු වරහන් තුළ දක්වයි:** M[0].
- var M : array[0..4] of integer; **හි අවයව 5ක් ඇත:** M[0] **සිට** M[4]. **ආරම්භක අවයවයට අඩු ම දර්ශකය, අවසාන අවයවයට වැඩි ම දර්ශකය.**
- var X : array[1..5] of integer; **හි දර්ශක** X[1] **සිට** X[5] **දක්වා ය.**
- **එක ම ප්‍රරූපයේ දත්ත පමණක් අරාවේ තැන්පත් කළ හැකි ය.**
- **ඕනෑ ම අවයවයක් වෙත අහඹු ලෙස පිවිසිය හැකි බැවින් පුනර්කරණයකින් අරාව පහසුවෙන් පාලනය කළ හැකි ය.**

```
1  var maths : array[0..39] of integer;
2      i,marks : integer;
3  for i := 0 to 39 do
4  begin
5      writeln('Enter marks');
6      read(marks);
7      maths[i] := marks;
8  end;
```

සිසුන් *40* **දෙනෙකුගේ ගණිත ලකුණු ඇතුළත් කිරීම**

සටහන් ඉඩ 21 - අරාව ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

1.9.4 අරාවකට අගයන් පැවරීම (Assign values to an array). අවයව 5කින් **සමන්විත පූර්ණ සංඛ්‍යා අරාවක්:**

```
1  var num : array[0..4] of integer;
2  num[0] := 45;
3  num[2] := 36; num[4] := 60;
4  num[1] := num[4] + 15;
5  num[3] := num[0] + num[2];
```

num[0]	num[1]	num[2]	num[3]	num[4]
45		**36**		**60**
45	**75**	**36**	**81**	**60**

1.9.5 අරාවක අගයන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම (num: 45, 75, 36, 81, 60):

ප්‍රකාශනය	මුද්‍රණය කරන්නේ
`writeln (num[3]);`	4 **වන අවයවය මුද්‍රණය කිරීම** (81)
`writeln (num[1], num[4]);`	2 **හා** 5 **වන අවයව මුද්‍රණය කිරීම** (75, 60)
`for x := 0 to 3 do writeln (num[x]);`	**පළමු අවයව** 4 **මුද්‍රණය කිරීම** (45, 75, 36, 81)
`for x := 2 to 4 do writeln (num[x]);`	3, 4 **හා** 5 **වන අවයව මුද්‍රණය කිරීම** (36, 81, 60)
`for x := 0 to 4 do writeln (num[x]);`	**සියලු ම අවයව මුද්‍රණය කිරීම** (45, 75, 36, 81, 60)

උදා - සිසුන් 35 දෙනෙකුගේ ICT ලකුණු ඇතුළත් කර වැඩි ම ලකුණ හා සාමාන්‍යය ගණනය කිරීම.

```
1  program ictMarks(input,output);
2  var marks : array[0..34] of integer;
3      i,tot,max : integer;
4      avg : real;
5  begin
6      for i := 0 to 34 do
7      begin
8          writeln('Enter Marks');
9          read(marks[i]);(* Read Marks to array *)
10         tot := tot + marks[i];(* Add marks *)
11     end;
12     avg := tot/35;
13     max := marks[0];
14     for i := 1 to 34 do
15         if marks[i] > max then max := marks[i];
16     writeln('Maximum marks = ', max);
17     writeln('Average marks = ',avg);
18 end.
```

පළමු පුනර්කරණය ලකුණු 35 අරාවට කියවා tot ට එකතු කරයි.

max := marks[0]; **ඉන්පසු අනෙක් සෑම අවයවයක් සඳහා ම marks[i] > max නම් max එහි අගය ගනී. අවසානයේ max යනු වැඩි ම ලකුණයි.**

විවරණ (* හා *) අතර ලියයි.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - පෙළපොත 35 - 40 පිටු

නිඛිත පාලන ව්‍යුහ හා අරාව Free Pascal හෝ Lazarus හි. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**orderNos** ටයිප් කරන්න. ධාවනය කර A ටයිප් කරන්න; නැවත ධාවනය කර D ටයිප් කරන්න. කුඩා a ටයිප් කළ විට කුමක් වේ ද?
2	**rep_sel** ටයිප් කරන්න. සංඛ්‍යා දහයක් ඇතුළත් කරන්න. ඔත්තේ හා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ඔබම ගණන් කර ක්‍රමලේඛය පරීක්ෂා කරන්න.
3	සිසුන් 5 දෙනෙකු සඳහා **ictMarks** ටයිප් කරන්න: [0..4], for i := 0 to 4, for i := 1 to 4 හා tot/5. ලකුණු පහක් ඇතුළත් කර උපරිමය හා සාමාන්‍යය ගණක යන්ත්‍රයෙන් පරීක්ෂා කරන්න.
4	පළමු පුනර්කරණයට පෙර tot := 0; එක් කරන්න: සෑම ගණකයකටම (counter) ආරම්භක අගයක් දෙන්න.

A orderNos මුද්‍රණය කරන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

එක් එක් තේරීම සඳහා *orderNos (1.8.1)* හි සම්පූර්ණ ප්‍රතිදානය ලියන්න.

1. පරිශීලක D ටයිප් කරයි

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

2. පරිශීලක A ටයිප් කරයි

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

"එක් නමක්, අගයන් රාශියක්: අරාවක් ඔබේ දත්ත පිළිවෙළට තබයි."

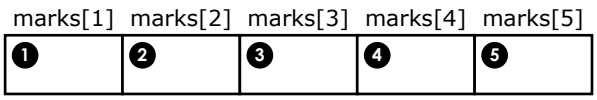
- THE KING OF ICT

B අරාව පුරවන්න

7 ලකුණු

ප්‍රකාශන ක්‍රියාත්මක කර එක් එක් අවයවයේ අගය ලියා, පිළිතුරු දෙන්න.

```
1  var marks : array[1..5] of integer;
2  marks[1] := 20;
3  marks[3] := 15; marks[5] := 40;
4  marks[2] := marks[3] * 2;
5  marks[4] := marks[5] + marks[3];
```



6. marks අරාවේ අවයව කීයක් ඇත් ද?

.....

7. පළමු අවයවයේ දර්ශකය කීය ද?

.....

C මුද්‍රණය කරන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

1.9.4 හි *num* අරාවේ *45, 75, 36, 81, 60* ඇත. ප්‍රතිදානය ලියන්න.

```
writeln(num[2]);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....

```
writeln(num[0] + num[4]);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....

```
writeln(num[3] - num[1]);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....

```
for x := 1 to 3 do
    writeln(num[x]);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....
.....
.....

```
for x := 4 downto 2 do
    writeln(num[x]);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....
.....
.....

```
num[2] := num[2] * 2;
writeln(num[2]);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

.....

D ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

එය ලකුණු දහයක් කියවා අඩු ම ලකුණ මුද්‍රණය කරයි. හිස්තැන් පුරවන්න.

```
1  program lowMarks(input,output);
2  var marks : array[ 1       ] of integer;
3      i, min : integer;
4  begin
5      for i :=  2  to 9 do
6          read(marks[i]);
7      min := marks[ 3 ];
8      for i := 1 to 9 do
9          if marks[i]  4  min then min := marks[i];
10     writeln('Lowest mark = ',  5      );
11 end.
```

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

සටහන් ඉඩ 22 - අරාවක් හඳුන්වා දීම

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පරිච්ඡේදය 6

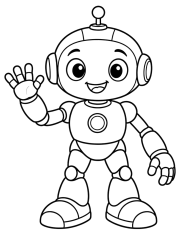
උපක්‍රමලේඛ හා ක්‍රමලේඛ භාෂා

Sub-programs and Programming Languages

? හෙලෝ, පරිගණකය?

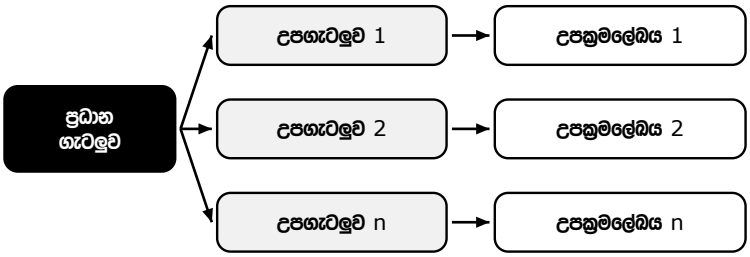
"Hello Mr. Computer?" "1010101010101010!"

පරිගණකය තේරුම් ගන්නේ යන්ත්‍ර භාෂාව පමණි. ක්‍රමලේඛ ක්‍රමලේඛ භාෂාවලින් ලියන අතර විශාල ක්‍රමලේඛ උපක්‍රමලේඛවලට බෙදයි.



1.10 උපක්‍රමලේඛ භාවිතය

ක්‍රමලේඛයක ක්‍රියාවලි ප්‍රමාණය වැඩි වීමත් සමඟ එය සංකීර්ණ වන නිසා කියවා තේරුම් ගැනීම හා නඩත්තු කිරීම අපහසු වේ. එබැවින් හැකිතාක් දුරට උපක්‍රමලේඛ ලෙස ලිවීම සාර්ථක ක්‍රමයකි: ප්‍රධාන ගැටලුව උපගැටලුවලට බෙදා, එක් එකක් උපක්‍රමලේඛයකින් විසඳයි.



1.10.1 උපක්‍රමලේඛ වර්ග. ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට ප්‍රතිදානයක් ආපසු ලබා දිය හැකි උපක්‍රමලේඛ ශ්‍රිත (Function) **ලෙස ද, ලබා දිය නොහැකි උපක්‍රමලේඛ කාර්ය පටිපාටි** (Procedure) **ලෙස ද හැඳින්වේ.**

1.10.2 උපක්‍රමලේඛ හඳුන්වා දීම. ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛය ආරම්භ කිරීමට පෙර ශ්‍රිත හා කාර්ය පටිපාටි හඳුන්වා දිය යුතු ය; ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛය තුළ දී ඒවා අමතයි (Calling). **නිවැරදි කාරක රීතිය** (Syntax):

`PROGRAM name;`	← ක්‍රමලේඛයේ නම
`CONST ... VAR ...`	← නියත හා විචල්‍ය හඳුන්වා දීම
`procedure ... / function ...`	← ශ්‍රිත සහ කාර්ය පටිපාටි ප්‍රකාශ කිරීම: ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට පෙර
`BEGIN`	← ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛය (Main program): එය කාර්ය පටිපාටි
`END.`	හා ශ්‍රිත ඒවායේ නමින් අමතයි (Calling)

```
Procedure Name_of_Procedure (name_of_variable: data type);
Function Name_of_Function(name_of_variable : data type) : data type ;
```

සටහන් ඉඩ 23 - උපක්‍රමලේඛ ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

"විශාල ක්‍රමලේඛයක් කුඩා උපක්‍රමලේඛවලට බෙදන්න. විශාල ඉලක්කයක් කුඩා පියවරවලට බෙදන්න."

- THE KING OF ICT

උදා - වෘත්තයක වර්ගඵලය හා පරිධිය: 1. කාර්ය පටිපාටි යොදා, 2. ශ්‍රිත යොදා.

```
program procedure_circle(input,output);
const pie = 22/7;
var radius:real;

procedure getData(var radius: real);
begin
    writeln('Enter Radius');
    read(radius);
end;
procedure processArea(var radius:real);
var area:real;
begin
    area := pie * radius * radius;
    writeln('Area = ',area);
end;
procedure processCircumference(var radius:real);
var circum:real;
begin
    circum := 2 * pie * radius;
    writeln('Circumference = ',circum);
end;
begin
    getData(radius);
    processCircumference(radius);
    processArea(radius);
end.
```

1. කාර්ය පටිපාටි යොදා ගොඩනගන ලද ක්‍රමලේඛය

```
program function_circle(input,output);
const pi = 22/7;
var radius:real;

function processArea(var radius:real):real;
var area:real;
begin
    area := pi * radius * radius;
    processArea := area;
end;
function processCircumference(var radius:real):real;
var circum:real;
begin
    circum := 2 * pi * radius;
    processCircumference := circum;
end;
begin
    writeln('Enter Radius');
    read(radius);
    writeln('Circumference = ',
            processCircumference(radius));
    writeln('Area = ', processArea(radius));
end.
```

2. ශ්‍රිත යොදා ගොඩනගන ලද ක්‍රමලේඛය

1.11 ක්‍රමලේඛ භාෂාවල පරිණාමය

1.11.1 ක්‍රමලේඛයක් යනු පරිගණකය කළ යුතු විශේෂ කාර්යයක් ඉටු කරන ආකාරය දැක්වෙන උපදෙස් අනුක්‍රමයකි; මෙම උපදෙස් ලබා දීමට භාෂාවක් අවශ්‍ය වේ. 1.11.2 පහළ තලයේ භාෂා (Low level languages):

යන්ත්‍ර භාෂාව (MACHINE)

පරිගණකය තුළ සෘජු ව ම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය: 0 හා 1 යන ද්විමය සංඛ්‍යාංක (බිටු).

- ක්‍රියාත්මක වීම ඉතා ම වේගවත් ය
- භාෂා පරිවර්තක වැඩසටහන් අවශ්‍ය නැත
- යන්ත්‍රය මත යැපේ: එක් පරිගණකයකට ලියූ ක්‍රමලේඛයක් වෙනත් පරිගණකයක ධාවනය නොවේ
- 0 හා 1 පමණක් නිසා මිනිසාට තේරුම් ගැනීම සංකීර්ණ ය

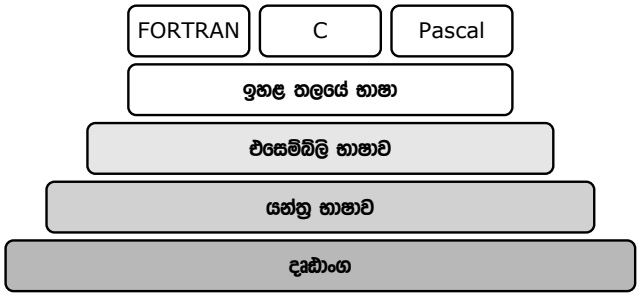
එසෙම්බ්ලි භාෂාව (ASSEMBLY)

0 හා 1 වෙනුවට සරල සංකේත නාම භාවිත කරයි.

- යන්ත්‍ර භාෂාවට වඩා වේගය අඩු ය
- ඇසෙම්බ්ලර් නම් භාෂා පරිවර්තකයෙන් යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතු ය
- යන්ත්‍රය මත යැපේ
- සංකේත නිසා තේරුම් ගැනීම යන්ත්‍ර භාෂාවට වඩා සරල ය

1.11.3 ඉහළ තලයේ භාෂා (High level languages) **ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සරල වචන යොදා, ක්‍රමලේඛකයාට පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි පරිදි නිර්මාණය කර ඇත. උදා**: FORTRAN, BASIC, COBOL, PASCAL, C.

- තේරුම් ගැනීම පහසු ය (සරල ඉංග්‍රීසි වචන)
- ධාවනයට පෙර යන්ත්‍ර භාෂා උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු ය
- යන්ත්‍රය මත යැපෙන භාෂාවක් නොවේ

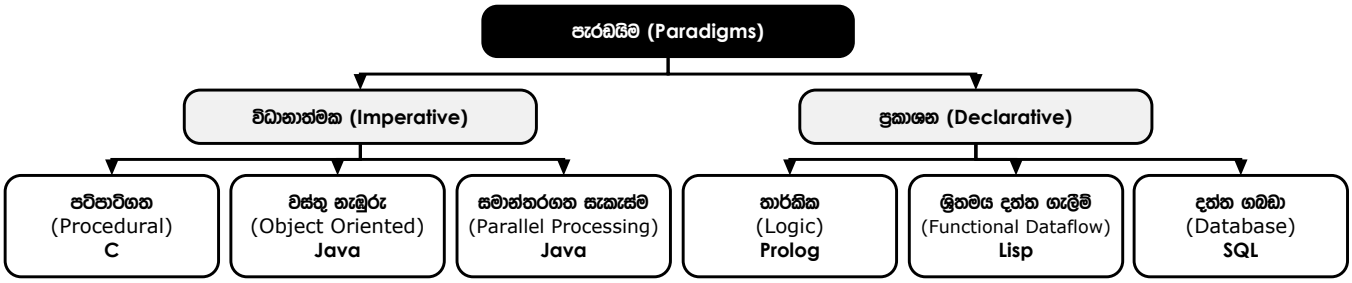


"සෑම භාෂාවකට ම පරිවර්තකයෙක් අවශ්‍ය ය. සෑම සිසුවකුට ම ගුරුවරයෙක් අවශ්‍ය ය."

- THE KING OF ICT

1.11.4 ක්‍රමලේඛ භාෂා වර්ග

ක්‍රමලේඛනයට ප්‍රවේශ වීමට විකල්ප ප්‍රවේශ ගණනාවක් ඇත; ඒවා ක්‍රමලේඛන පැරඩයිම (Paradigms) **ලෙස හැඳින්වේ. බහුතර භාෂා එක පැරඩයිමයක් යටතට ගැනෙන නමුත් සමහර භාෂාවල විවිධ පැරඩයිමවල මූලිකාංග දැකිය හැකි ය.**



පැරඩයිමය	භාෂා
විධානාත්මක **(Imperative)**	Algol, Cobol, PL/1, Ada, C, Modula - 3
ප්‍රකාශන: ශ්‍රිතමය ක්‍රමලේඛ **(Functional)**	Lisp, Haskell, ML, Miranda, APL
ප්‍රකාශන: තාර්කික ක්‍රමලේඛ **(Logic)**	Prolog
වස්තු නැඹුරු **(Object oriented)**	Smalltalk, Simula, C++, Java

පටිපාටිගත (Procedural) හා ප්‍රකාශන (Declarative) ක්‍රමලේඛ

පටිපාටිගත: විසඳුම සොයන ආකාරය පැවසීම (HOW)	ප්‍රකාශන: අවශ්‍ය දේ පැවසීම (WHAT)
ඉතා හොඳින් ව්‍යුහගත වූ පියවර මාලාවකින් හා පටිපාටිවලින් සමන්විත ය. Pascal හි පටිපාටිගත ලක්ෂණ ඇත. උදා 1. A කැටය තබන්න. 2. A කැටය මත B කැටය තබන්න. 3. C කැටය B කැටය මත තබන්න.	පාලන ගැලීම විස්තර නොකර ගණනය කිරීමේ තර්කය දක්වයි: විසඳන ආකාරය නොව අවශ්‍ය දේ. විසඳුම පරිගණකය සොයයි. කෘතිම බුද්ධිය මත පදනම් වේ. උදා කැට 3කින් සමන්විත කණුවක්.

ව්‍යුහගත (Structured) හා වස්තු නැඹුරු (Object oriented) ක්‍රමලේඛ

ව්‍යුහගත ක්‍රමලේඛයක පද්ධතිය උප පද්ධතිවලට බෙදා ඉහළ සිට පහළට (Top - down) **ප්‍රවේශ වේ (පුස්තකාලය: වාර්තා සැකසීම, සම්පත් එකතු කිරීම, ගොනු වාර්තා කිරීම);** Pascal **ව්‍යුහගත ය. වස්තු නැඹුරු ක්‍රමලේඛ වස්තු** (Objects) **මත පදනම් වේ: දත්ත (ගුණාංග,** Property) **හා ක්‍රමවේද** (Methods - **දත්ත හසුරුවන කේත). පන්තියක්** (Class) **එක ම ආකාරයේ වස්තු නිර්මාණය කරයි (පුස්තකාලය: සුවිය, පොත්, පුස්තකාලාධිපති, පුස්තකාලය).**

	පන්තිය (Class): බල්ලා	වස්තුව (Object): ටොමී
ගුණාංග **(Property) -** දත්ත	සමේ පැහැය, ඇස්වල වර්ණය, උස, දිග, බර	වර්ණය - අලු, සුදු සහ කළු; ඇස්වල වර්ණය - නිල් සහ දුඹුරු; උස - 18"; දිග - 38"; බර - රාත්තල් 30
ක්‍රමවේද **(Methods) -** කේත	හිඳගැනීම, වැතිරීම, සෙලවීම, ඇවිදීම	හිඳගැනීම, වැතිරීම, සෙලවීම, ඇවිදීම

ක්‍රමලේඛනය (Programming) හා පිටපත් ලේඛනය (Scripting). ක්‍රමලේඛන භාෂාවල දැඩි කාරක රීති ඇති අතර ඒවා සම්පාදනය කළ යුතු ය; පිටපත් ලේඛන භාෂා අර්ථ විග්‍රහය කළ යුතු ය. JavaScript **හා** PHP **පිටපත් ලේඛන භාෂා වේ.**

සටහන් ඉඩ 24 - පහළ තලයේ හා ඉහළ තලයේ භාෂා ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

1.11.5 භාෂා පරිවර්තක වැඩසටහන්

යන්ත්‍ර භාෂාවෙන් හැර වෙනත් භාෂාවකින් ලියූ ක්‍රමලේඛයක් ධාවනයට පෙර යන්ත්‍ර භාෂා උපදෙස්වලට පරිවර්තනය කළ යුතු ය: එසෙම්බ්ලි භාෂාව ඇසෙම්බ්ලරය (Assembler) **මගින්; ඉහළ තලයේ භාෂාවක් අර්ථ විනාසකය** (Interpreter) **හෝ සම්පාදකය** (Compiler) **මගින්.**

අර්ථ විනාසක (INTERPRETER)

ඉහළ තලයේ ක්‍රමලේඛයක ප්‍රකාශනයෙන් ප්‍රකාශනය යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කර එසැණින් ධාවනය කරයි. කාරක රීති දෝෂයක් ඇති විට දෝෂය ඇති ස්ථානය දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ. ධාවනය කරන සෑම වාරයක ම පරිවර්තනය වේ.

සම්පාදක (COMPILER)

ධාවනයට පෙර සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛය එක වර යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි. කාරක රීති දෝෂ ඇත්නම් පරිවර්තනය නොකර දෝෂ ස්ථාන පෙන්වයි. එක් වරක් පරිවර්තනය කළ පසු ඕනෑ ම වාර ගණනක් ධාවනය කළ හැකි ය.

සටහන් ඉඩ 25 - භාෂා පරිවර්තක

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 6 (PRACTICAL) - පෙළපොත 43 - 44 හා 52 පිටු

Free Pascal **හෝ** Lazarus **හි උපක්‍රමලේඛ, ඉන්පසු ක්‍රියාකාරකම් දෙක. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

1	**procedure_circle** ටයිප් කර අරය 7 සමඟ ධාවනය කරන්න: වර්ගඵලය 154, පරිධිය 44.
2	**function_circle** ටයිප් කර එම අරය සමඟ ධාවනය කරන්න. ප්‍රතිදාන ආපසු ලබා දෙන පේළි මොනවා ද?
3	එක් end; එකක ; මකා සම්පාදනය කරන්න: ධාවනයට පෙර ම සම්පාදකය නවතා දෝෂය පෙන්වයි.
4	ක්‍රියාකාරකම (52 පිටුව): Car නම් පන්තිය සලකා එහි වස්තු, ගුණාංග හා ක්‍රමවේද ලියන්න.
5	ක්‍රියාකාරකම (52 පිටුව): පටිපාටිගත හා ප්‍රකාශන, ව්‍යුහගත හා වස්තු නැඹුරු, ක්‍රමලේඛ හා පිටපත් ලේඛනය සංසන්දනය කරන්න.

A කාර්ය පටිපාටිය ද ශ්‍රිතය ද?

6 ලකුණු

එක් එක් පේළියේ එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ප්‍රකාශය	කාර්ය පටිපාටිය	ශ්‍රිතය
එය ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට ප්‍රතිදානයක් ආපසු ලබා දෙයි.	☐	☐
එය ප්‍රතිදානයක් ආපසු ලබා නොදෙයි.	☐	☐
procedure_circle හි getData(radius); මගින් අමතන්නේ ...	☐	☐
processArea := area; මගින් එහි ප්‍රතිඵලය ආපසු දෙයි.	☐	☐
එහි ශීර්ෂය : real; න් අවසන් වේ.	☐	☐
procedure processArea(var radius:real);	☐	☐

B කුමන තලයේ භාෂාව ද?

8 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යයෙන් විස්තර කරන භාෂාව ලකුණු කරන්න.

ලක්ෂණය	යන්ත්‍ර	එසෙම්බ්ලි	ඉහළ තලයේ
0 හා 1 (බිටු) භාවිතයෙන් ලියයි.	☐	☐	☐
0 හා 1 වෙනුවට සරල සංකේත; ඇසෙම්බ්ලරයෙන් පරිවර්තනය කරයි.	☐	☐	☐
සරල ඉංග්‍රීසි වචන; තේරුම් ගැනීම පහසු ය.	☐	☐	☐
සකසනය සෘජු ව ම ධාවනය කරයි; පරිවර්තකයක් අවශ්‍ය නැත.	☐	☐	☐
යන්ත්‍රය මත යැපෙන්නේ නැත.	☐	☐	☐
Pascal, BASIC, COBOL, FORTRAN හා C.	☐	☐	☐
වේගවත්, නමුත් මිනිසාට තේරුම් ගැනීම අපහසු ය.	☐	☐	☐
යන්ත්‍ර භාෂාවට වඩා වේගය අඩු, නමුත් යන්ත්‍රය මත යැපේ.	☐	☐	☐

C ඇසෙම්බ්ලරය, අර්ථ විග්‍රහකය ද සම්පාදකය ද?

6 ලකුණු

භාෂා පරිවර්තකය ලකුණු කරන්න.

ප්‍රකාශය	ඇසෙම්බ්ලරය	අර්ථ විග්‍රහකය	සම්පාදකය
එසෙම්බ්ලි භාෂා ක්‍රමලේඛයක් යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි.	☐	☐	☐
ප්‍රකාශනයෙන් ප්‍රකාශනය පරිවර්තනය කර එසැණින් ධාවනය කරයි.	☐	☐	☐
ධාවනයට පෙර සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛය එක වර පරිවර්තනය කරයි.	☐	☐	☐
ක්‍රමලේඛය ධාවනය කරන සෑම වාරයක ම යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි.	☐	☐	☐
එක් වරක් පරිවර්තනය කළ පසු ඕනෑ ම වාර ගණනක් ධාවනය කළ හැකි ය.	☐	☐	☐
කාරක රීති දෝෂයක් ඇති විට දෝෂය ඇති ස්ථානය දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.	☐	☐	☐

සටහන් ඉඩ 26 - ක්‍රමලේඛන පැරඩයිම

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

"යන්ත්‍රය 0 හා 1 කතා කරයි; අපි පැස්කල් ලියමු. සම්පාදකය අතරමැදියා ය."

- THE KING OF ICT

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

2 කොටස එක් පිටුවකින්

පරීක්ෂණයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
IF ... THEN	කොන්දේසිය තෘප්ත වන්නේ නම් පමණක් ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක වේ.
IF ... THEN ... ELSE	කොන්දේසිය තෘප්ත නම් ප්‍රකාශනය 1, නැතිනම් ප්‍රකාශනය 2.
NESTED IF හා CASE	කොන්දේසියකට පසු කොන්දේසියක්: NESTED IF. එක් විචල්‍යයකට බහු කොන්දේසි: CASE ... of ... Else ... End;
FOR ... DO	වාර ගණන දන්නා විට: FOR X := 1 TO 5 DO (5 වරක්), FOR X := 10 DOWNTO 5 DO (6 වරක්).
WHILE ... DO	කොන්දේසිය ආරම්භයේ දී ම පරීක්ෂා කෙරේ; කොන්දේසිය සත්‍ය ව පවතින තුරු ක්‍රියාත්මක වේ.
REPEAT ... UNTIL	කොන්දේසිය පරීක්ෂා කිරීමට පෙර එක් වරක් ක්‍රියාත්මක වේ; කොන්දේසිය සත්‍ය වූ විට නවතී.
නිඛිත ව්‍යුහ	වරණය තුළ පුනර්කරණය (orderNos); පුනර්කරණය තුළ වරණය (rep_sel).
අරාව	එක ම ප්‍රරූපයේ දත්ත එක ම නමින් යාබද මතක අවකාශවල: var num : array[0..4] of integer; = අවයව 5.
අරාව භාවිතය	array[0..4] හි num[3] යනු 4 වන අවයවයයි. FOR පුනර්කරණයකින් සියලු අවයව කියවයි හෝ මුද්‍රණය කරයි.
උපක්‍රමලේඛ	ශ්‍රිතය: ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට ප්‍රතිදානයක් ආපසු දෙයි. කාර්ය පටිපාටිය: නොදෙයි. ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට පෙර හඳුන්වා දෙයි.
භාෂා	යන්ත්‍ර භාෂාව (0 හා 1, වේගවත්, යන්ත්‍රය මත යැපේ); එසෙම්බ්ලි (සංකේත, ඇසෙම්බ්ලර්); ඉහළ තලයේ (ඉංග්‍රීසි වචන, පරිවර්තනය කළ යුතු ය).
පැරඩයිම	විධානාත්මක (පටිපාටිගත, වස්තු නැඹුරු, සමාන්තරගත) හා ප්‍රකාශන (තාර්කික, ශ්‍රිතමය, දත්ත ගබඩා). පටිපාටිගත: කෙසේ ද; ප්‍රකාශන: කුමක් ද.
පරිවර්තක	ඇසෙම්බ්ලරය; අර්ථ විභාසකය: ප්‍රකාශනයෙන් ප්‍රකාශනය, ධාවනය කරන සෑම වරම; සම්පාදකය: මුළු ක්‍රමලේඛය එක වර.
පිටපත් ලේඛනය	ක්‍රමලේඛ භාෂා සම්පාදනය කෙරේ; පිටපත් ලේඛන භාෂා (Scripting) අර්ථ විභාසය කෙරේ: JavaScript, PHP.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ IF, IF ... ELSE, NESTED IF හා CASE ප්‍රකාශන ලිවීමට මට හැකි ය.
- ☐ FOR, WHILE හා REPEAT ... UNTIL පුනර්කරණ තෝරා ලිවීමට මට හැකි ය.
- ☐ පුනර්කරණයක් අනුගමනය කර ක්‍රමලේඛයක ප්‍රතිදානය ලිවීමට මට හැකි ය.
- ☐ අරාවක් හඳුන්වා දී FOR පුනර්කරණයක් සමඟ භාවිත කිරීමට මට හැකි ය.
- ☐ කාර්ය පටිපාටි හා ශ්‍රිත ලියා ඒවා ඇමතීමට මට හැකි ය.
- ☐ යන්ත්‍ර, එසෙම්බ්ලි හා ඉහළ තලයේ භාෂා සංසන්දනය කිරීමට මට හැකි ය.
- ☐ ඇසෙම්බ්ලරය, අර්ථ විභාසකය හා සම්පාදකය පැහැදිලි කිරීමට මට හැකි ය.

"විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ බොහෝ ක්‍රමලේඛනයට වඩා සෑම සතියක ම ටිකක් ක්‍රමලේඛනය හොඳ ය."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

2 කොටසේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 26ක්

වචනය	අර්ථය
IF ... THEN	කොන්දේසියක් තෘප්ත වන්නේ නම් පමණක් ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක කරයි.
ELSE	කොන්දේසිය තෘප්ත නොවන විට ක්‍රියාත්මක වන IF ප්‍රකාශනයේ කොටස.
NESTED IF	IF ප්‍රකාශනයක් තුළ ඇති තවත් IF ප්‍රකාශනයක්.
CASE	එක් විචල්‍යයක අගය අනුව එක් වරණයක් තෝරයි.
FOR ... DO	දන්නා වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරයි (TO ඉහළට, DOWNTO පහළට).
WHILE ... DO	කොන්දේසිය සත්‍ය ව පවතින තුරු; ආරම්භයේ දී පරීක්ෂා කරයි.
REPEAT ... UNTIL	කොන්දේසිය සත්‍ය වන තෙක්; අවසානයේ දී පරීක්ෂා කරයි.
අපරිමිත පුනර්කරණය (Infinite loop)	කොන්දේසියෙන් කිසි විටෙක නොනවතින පුනර්කරණයක්.
සංයුක්ත ප්‍රකාශනය (Block)	begin හා end අතර ලියූ ප්‍රකාශන; එකක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.
නීඩිත ව්‍යුහය (Nested structure)	තවත් පාලන ව්‍යුහයක් තුළ ඇති පාලන ව්‍යුහයක්.
අරාව (Array)	එක ම ප්‍රරූපයේ දත්ත එක ම නමක් යටතේ ගබඩා කිරීම.
දර්ශකය (Index)	කොටු වරහන් තුළ දක්වන අවයවයේ අංකය: num[3].
අවයවය (Element)	අරාවක ගබඩා කළ එක් අගයක්.
උපක්‍රමලේඛය (Sub-program)	එක් උප කාර්යයක් කරන ක්‍රමලේඛයේ කොටසක්.
කාර්ය පටිපාටිය (Procedure)	ප්‍රතිදානයක් ආපසු ලබා නොදෙන උපක්‍රමලේඛයක්.
ශ්‍රිතය (Function)	ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට ප්‍රතිදානයක් ආපසු ලබා දෙන උපක්‍රමලේඛයක්.
යන්ත්‍ර භාෂාව (Machine language)	0 හා 1 වලින් උපදෙස්; සකසනය සෘජු ව ම ධාවනය කරයි.
එසෙම්බ්ලි භාෂාව (Assembly language)	සරල සංකේත නාම භාවිත කරන පහළ තලයේ භාෂාවකි.
ඉහළ තලයේ භාෂා (High-level languages)	සරල ඉංග්‍රීසි වචන සහිත භාෂා: Pascal, C.
පැරඩයිම (Paradigm)	ක්‍රමලේඛනයට ප්‍රවේශයකි, උදා: පටිපාටිගත හෝ ප්‍රකාශන.
වස්තුව (Object)	දත්ත (ගුණාංග) හා ක්‍රමවේද (ක්‍රම) එකට.
පන්තිය (Class)	OOP හි මූලික තැනුම් ඒකකය; එක ම ආකාරයේ වස්තු නිර්මාණය කරයි.
පිටපත් ලේඛන භාෂාව (Scripting)	JavaScript, PHP වැනි අර්ථ විනිවිදය කෙරෙන භාෂාවකි.
ඇසෙම්බ්ලරය (Assembler)	එසෙම්බ්ලි භාෂාව යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි.
අර්ථ විනිවිදකය (Interpreter)	ප්‍රකාශනයෙන් ප්‍රකාශනය පරිවර්තනය කර එසැණින් ධාවනය කරයි.
සම්පාදකය (Compiler)	ධාවනයට පෙර සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛය එක වර පරිවර්තනය කරයි.

"ඔබේ වචන දැනගන්න: සම්පාදකය, අරාව, ශ්‍රිතය. ඒවා අ.පො.ස. (සා.පෙ.) ප්‍රශ්න පත්‍රයේ යතුරු ය."

- THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 27 - සාරාංශය (පෙළපොත 55 පිටුව) ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

2 කොටස අවසානය (END OF PART 2)

2 කොටසේ පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. එක් විචල්‍යයකට බහු කොන්දේසි ඇති විට පහසු ප්‍රකාශනය කුමක් ද?
   (a) FOR (b) CASE (c) WHILE (d) REPEAT
2. FOR X := 5 TO 10 DO කී වරක් පුනර්කරණය වේ ද?
   (a) 5 (b) 6 (c) 10 (d) 15
3. WHILE ... DO පුනර්කරණය කොන්දේසිය පරීක්ෂා කරන්නේ
   (a) ආරම්භයේ දී (b) එක් වරක් ක්‍රියාත්මක වූ පසු
   (c) සත්‍ය වූ විට පමණක් (d) කිසි විටෙක නැත
4. var M : array[0..4] of integer; හි අවයව කීයක් ඇත් ද?
   (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 0
5. ප්‍රතිදානයක් ආපසු ලබා දෙන උපක්‍රමලේඛය
   (a) කාර්ය පටිපාටිය (b) ශ්‍රිතය (c) නියතය (d) පුනර්කරණය
6. සකසනය ඍජු ව ම ධාවනය කරන භාෂාව කුමක් ද?
   (a) යන්ත්‍ර භාෂාව (b) එසෙම්බ්ලි (c) Pascal (d) Java
7. මේවායින් පිටපත් ලේඛන භාෂාවක් කුමක් ද?
   (a) PHP (b) Pascal (c) COBOL (d) FORTRAN
8. ධාවනයට පෙර සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛය පරිවර්තනය කරන්නේ
   (a) අර්ථ වින්‍යාසකය (b) සම්පාදකය (c) ඇසෙම්බ්ලරය (d) සංස්කාරකය

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් (හෝ ලකුණක්).

1. කොන්දේසියකට පසු කොන්දේසියක් වශයෙන් කොන්දේසි සමූහයක් ඇති විට ..... IF යොදයි.
2. FOR count := 10 ..... 1 do මගින් 10 සිට 1 දක්වා පහළට ගණන් කරයි.
3. REPEAT ... UNTIL පුනර්කරණය කොන්දේසිය ..... වූ විට නවතී.
4. කොන්දේසියෙන් කිසි විටෙක නොනවතින පුනර්කරණය ..... පුනර්කරණයකි.
5. var num : array[0..4] of integer; හි අවසාන අවයවය num[.....] වේ.
6. ශ්‍රිත හා කාර්ය පටිපාටි හඳුන්වා දෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට ..... ය.
7. යන්ත්‍ර භාෂාව හා එසෙම්බ්ලි භාෂාව ..... තලයේ භාෂා වේ.
8. ධාවනයට පෙර සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛය යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නේ ..... ය.

3 ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

8 ලකුණු

ක්‍රමලේඛ කොටස්වල ප්‍රතිදානය ලියන්න (එකකට ලකුණු *2*).

```
x := 7;
if x MOD 2 = 0 then
    writeln('Even')
else
    writeln('Odd');
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
for i := 3 downto 1 do
    writeln(i * 2);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
k := 1;
while k < 20 do
    k := k * 3;
writeln(k);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
a[1] := 4; a[2] := 9;
a[3] := a[1] + a[2];
writeln(a[3]);
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

---

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. 10 **සිට** 1 **දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන** FOR **පුනර්කරණයක් ලියන්න. (ලකුණු** 2)

2. **ලකුණු** 0..100 **සඳහා මෙම** IF **ප්‍රකාශනය** CASE **ප්‍රකාශනයක් ලෙස නැවත ලියන්න** (0..49: **සාමර්ථ්‍යය** 'S', 50..100: **සාමර්ථ්‍යය** 'P'; **වෙනත් ලකුණු**: Invalid Marks). **(ලකුණු** 4)

```
If Marks <= 49 then
    Grade := 'S'
Else
    Grade := 'P';
```

3. **පූර්ණ සංඛ්‍යා** 5**ක් සඳහා අරාවක් හඳුන්වා දී, සංඛ්‍යා** 5**ක් එයට කියවන** FOR **පුනර්කරණයක් ලියන්න. (ලකුණු** 4)

4. **කාර්ය පටිපාටියක් හා ශ්‍රිතයක් අතර එක් වෙනසක් ලියන්න. (ලකුණු** 2)

5. **අර්ථ වින්‍යාසකයක් හා සම්පාදකයක් අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු** 4)

"අද ඔබ අනුගමනය කරන සෑම පුනර්කරණයක් ම අ.පොෂ. (සා.පෙ.) විභාගයේ දී ඔබ එකතු කරන ලකුණකි."

- THE KING OF ICT